

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-001

제 목 공사성 외주수리(가공) 견적서 검토 미흡

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆는 2024년 11월, ★★★★★★(주)(이하 “발주자” 라 한다)와 “◆◆열병합발전소 가스터빈 부속설비구매(PKG#1 가스터빈교체공사)¹⁾(2024. 11. 12.~2025. 12. 18./6,611,390천 원) ” 공사(이하 “가스터빈 교체공사” 라 한다.)를 추가계약²⁾ 형태로 체결하였다. 당시 ◆◆◆◆◆는 국내 최초 한국형 가스터빈 교체공사 수주실적 확보를 위해 해당 공사를 저가(低價)에 수주하였으므로, 철저한 원가관리 노력이 필요한 상황이었다.

한편, ◆◆◆◆◆는 ‘가스터빈 교체공사’ 중 “S1U 배관 하이드로 테스트” 작업(이하 ‘배관 가압점검 작업’ 이라 한다)을 당초 직영(원 설계금액 6,971천 원)으로 수행하려고 계획하였으나, 수행 경험 부족, 작업기간 내 다수 공사 중첩으로 인한 인력 부족, 소요시기 시급 등을 사유로 외주수리(가공)로 전환하여 수행하였다.

1) ◆◆열병합발전소 가스터빈 부속설비구매: S1 실증(8000시간. '24. 10. 10.)완료 후 가스터빈교체작업(S1 →S1U, 총 설비용량 350.4MW → 477.9MW)

2) 감사실(e)-536 (2024. 12. 5.)「◆◆◆◆◆ 수의계약 관련 민원 신고 건 결과보고」에서 해당 공사의 수주(당시 소장: ★★★)에 대하여 회사의 경영상 필요와 사업확장 등을 위해 업무 추진의 타당성을 인정함.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성시 원도급 공사설계, 표준품셈·시중노임 등을 고려하여 공사 목적물 완성에 필요한 적정공량을 산출하여 설계 금액이 부당하게 감액 하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

따라서, 외부업체의 비교견적을 통해 예산을 산정하는 경우, 최저가 견적을 기준으로 하되, 해당금액이 적정한지 여부를 표준품셈, 시중노임단가 및 원도급 설계금액 등과 비교·검증하여야 했다.

또한 계약금액 변동 및 추가 비용 발생이 예상되는 경우, 발주자와 사전 협의를 통해 비용정산 가능 여부를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 견적서 검토 부적정

◆◆◆◆◆ 기술팀 공사담당자는 당초 직영으로 수행하려던 ‘배관 가압점검 작업’을 외주가공으로 처리하기 위해 다음 [표 1]과 같이 4개 업체의 견적서를 징구하였다.

[표 1] 배관 가압점검 작업 견적금액 비교

(단위: 천 원)

구분	발주자 설계금액	1순위 업체 견적금액	2순위 업체 견적금액	3순위 업체 견적금액	4순위 업체 견적금액
계약 상대자	㈜★★★★★★	㈜◆◆◆◆◆	㈜●●●●●●●	㈜▶▶▶▶▶▶▶	㈜▶▶▶▶▶
금액	6,971	166,500	209,770	221,270	240,970
차이(비율)	-	23.88배	30.09배	31.74배	34.57배

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그 중 최저가 견적금액은 원가의 23.88배, 차순위 견적금액은 원가의 30배에 달하는 비정상적인 상황임을 알면서도, 공사담당자는 해당 견적금액의 적정성을 검토하기 위한 어떠한 노력도 기울이지 않은 것으로 확인되었다.

‘가스터빈 교체공사’가 저가에 수주되어 ‘배관 가압점검 작업’ 역시 저가에 책정되었으리라는 점, 해당 작업의 원설계내역 상 1식(1Q’ ty)으로 기재되어 정확한 물량을 파악하기 어려웠던 점 등을 감안하더라도, ◆◆◆◆◆ 공사담당자가 원설계금액과 수신편 차이가 나는 견적금액의 신뢰성을 검증하기 위하여 표준품셈, 견적 내역서 등을 이용한 역설계를 시도하는 등 공사담당자로서 최소한의 의무도 하지 않은 것으로 판단된다.

[표 2] 배관 가압점검 작업 원설계내역

No	Description	Unit	당초 (A)		변경 (B)		증감 (B-A)		비고
			Total Q'ty	직접노무비	Total Q'ty	직접노무비	Total Q'ty	직접노무비	
32-0	Test 및 검사 (인허가 검사 포함)			25,794,217		25,794,217			- # Inventory+신호수+감시인포함
32-1	- Oil Flushing for Lube Oil System	Lot	1	6,971,410	1	6,971,410	-		- Flushing 작업 최소화토록 해체/설치 시 이물질 유입방지 철저
32-2	- Oil Flushing for Hydraulic Oil System	Lot	1	6,971,410	1	6,971,410	-		- Flushing 작업 최소화토록 해체/설치 시 이물질 유입방지 철저
32-3	- Pressure Test for Fuel Gas Line & bleed Line	Lot	1	6,971,410	1	6,971,410	-		-
32-4	- Door Fan Test for Enclosure	Lot	1	3,485,705	1	3,485,705	-		-
32-5	- 인허가 및 법정 검사 (Rotor Alignment 외)	Lot	1	1,394,282	1	1,394,282	-		- 인허가 및 법정검사 일체 수검

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

나. 차순위 견적금액 제시업체 선정

‘배관 가압점검 작업’ 외주수리(가공)은 발주자 지시로 시행한 것이 아니라 ◆◆◆◆◆에서 자체 결정하여 시행한 건이었다. 따라서 ◆◆◆◆◆ 공사담당자는 해당 건에 대한 발주자 정산이 어려울 수 있다는 사실을 미리 알고 있었을 것으로 판단된다. 게다가 ‘가스터빈 교체공사’ 자체가 저가에 수주되어 원가관리에 특별히 신경써야 하는 상황이었다. 그럼에도 ◆◆◆◆◆는 발주자 요청이라는 이유만으로 최저가 업체보다 43,270천 원 높은 금액을 제시한 차순위 업체와 ‘배관 가압점검 작업’ 계약을 체결하여, 결과적으로 회사로 하여금 불필요한 금액을 추가 부담하도록 하였다.³⁾

3) ◆◆◆◆◆는 차순위 업체가 제시한 견적을 최저가 견적으로 하여 계약심의위원회, SAP 구매요청 및 계약 과정을 진행하였으며, 실제 최저가 견적의 존재는 실지감사 과정에서 확인되었다.

다. 정산 노력 미흡

◆◆◆◆◆ 공사담당자는 당초 직영으로 수행하고자 했던 ‘배관 가압점검 작업’을 외주수리(가공)으로 변경 수행하면서, 본 작업에 대한 정산 여부를 사전에 발주자 담당자에게 확인하지 않았다. 또한 작업이 종료된 후에도 해당 작업 정산을 위한 협의나 연락을 한 사실이 없으며, 감사인의 확인 요청에 따라 뒤늦게 발주자에 정산 가능 여부를 문의하였으나 어렵다는 회신을 받은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆ 공사담당자는 ◆◆◆◆◆ 전 소장 ★★★이 2024년 11월 계약 당시 ‘가스터빈 교체공사’를 발주자가 제시하는 공사 금액으로 맞추어 추가계약으로 체결하는 과정에서 ‘배관 가압점검 작업’을 별도의 물량 산출 없이 1식으로 반영하여 낮은 금액으로 계약하였고, 그 결과 해당 작업 원설계금액과 외주가공 업체 지급 비용 간 차이가 발생할 수밖에 없었다고 소명하였다.

또한, ◆◆◆◆◆는 ‘배관 가압점검 작업’의 직영 수행이 어려운 상황을 공사 시운전 기간(공사 마지막 공정)을 얼마 남기지 않고 인지하였으며, 발주자의 요청에 따라 시급성과 작업 대응 가능성이 높은 2순위 업체를 선정하게 되었다고 소명하였다.

다만, 공사담당자의 업무 경험이 부족하여 견적 금액에 대한 검토 및 원가 관리에 미흡한 점을 인정하였으며, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 공사성 외주수리(가공) 견적서 검토를 미흡하게 수행한 ◆◆◆◆◆에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)

② ◆◆◆◆◆장은 공사성 외주수리(가공) 견적서 검토를 미흡하게 수행한
관련자에게 주의 조치하시고, (주의)

③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시
행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆◆	대리	▶▶▶	사업소공무관리	'23. 9. 4. ~ 현재	공사성 외주수리(가공) 견적서 검토 미흡	주의